

Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Facultad de Ingeniería



Área de Ciencias de la Computación
Aplicaciones Web Escalables

Propuesta de proyecto

Moto Track

- **Luis Esdras Rodríguez Vega**
- **Ingeniería en Sistemas Inteligentes**
- **Semestre 2026–2027/I**

1. Objetivo del proyecto

Desarrollar una aplicación web escalable basada en el stack MEAN que permita a los propietarios de motocicletas registrar y gestionar las bitácoras de mantenimiento preventivo y correctivo de sus vehículos, además de consultar un catálogo de refacciones y un directorio de talleres mecánicos.

2. Generalidades y alcance

El sistema será una Single Page Application (SPA) responsiva desarrollada con Angular en el frontend y Node.js/Express en el backend. Permitirá a los usuarios llevar un control exacto de los servicios realizados a sus motos (como ajustes de punterías, rearmado de motor, cambios de aceite, etc.). El alcance se limita a la gestión de garaje personal, un catálogo público de refacciones y un panel de administración, operando bajo una base de datos NoSQL (MongoDB) y asegurado mediante JSON Web Tokens (JWT).

3. Funcionalidades principales

- **Autenticación y Autorización:** Registro e inicio de sesión de usuarios protegidos con JWT, controlando el acceso según el rol.
- **Mi Garaje:** Interfaz dinámica para que el usuario registre múltiples motocicletas (ej. Bajaj Pulsar NS 400 Z) y administre su información.
- **Bitácora de Mantenimiento:** Registro histórico de servicios por motocicleta, permitiendo crear, leer, actualizar y eliminar (CRUD) entradas de mantenimiento.
- **Catálogo y Directorio:** Visualización de piezas de repuesto y talleres mecánicos disponibles.
- **Panel Administrativo:** Interfaz exclusiva para que el administrador gestione todas las colecciones de la base de datos de manera centralizada.

4. Módulos del sistema

- **Módulo de Seguridad (Auth):** Encargado del login, registro y validación de tokens JWT en el frontend (Angular guards) y backend (Express middlewares).
- **Módulo Público:** Vistas accesibles sin autenticación para consultar el catálogo general.
- **Módulo de Usuario:** Gestión de perfil, vehículos y registros de servicio.
- **Módulo de Administración:** Dashboard con permisos globales para gestionar usuarios, talleres y refacciones.

5. Modelo de datos (5 Entidades en MongoDB/Mongoose)

Para cumplir con el requisito del CRUD completo en al menos 5 entidades, se definen los siguientes esquemas en Mongoose:

- 1. **Usuarios (User):** Nombre, correo, contraseña (encriptada), y rol (Admin/Usuario).
- 2. **Motocicletas (Motorcycle):** Marca, modelo, año, cilindrada, kilometraje y referencia al ID del propietario.
- 3. **Mantenimientos (ServiceLog):** Fecha, tipo de servicio, descripción, costo y referencia al ID de la motocicleta.
- 4. **Refacciones (SparePart):** Nombre de la pieza, categoría, marca compatible y precio.
- 5. **Talleres (Workshop):** Nombre del taller, dirección, especialidad y teléfono de contacto.

6. Manejo de Roles de Usuario

El sistema manejará los 3 roles requeridos de la siguiente manera:

- **No autenticado (Visitante):** Solo puede visualizar la página de inicio, el directorio de Talleres (Workshop) y el catálogo de Refacciones (SparePart).
- **Usuario autenticado (Acceso limitado):** Puede hacer CRUD únicamente sobre sus propias Motocicletas (Motorcycle) y Mantenimientos (ServiceLog). Solo tiene permisos de lectura sobre Talleres y Refacciones.
- **Administrador:** Tiene control total (CRUD completo) sobre todos los Módulos y Entidades, pudiendo dar de alta nuevos Talleres, Refacciones y gestionar Usuarios.

Boceto

